

((بسم تعالی))

نوزدهمین دوره مسابقات

روبوکاب ازاد ایران – تهران ۱۴۰۴

اعضای گروه:

رهام پیمان - فرنام تیرگر – امیر عباس فرمانی

امیر علی کرمی نسب

چکیده:

این مقاله نحوه عملکرد و نحوه مراحل ساخت ربات ATRT

که در لیگ سنگین وزن Secondary است

در ساخت آن ترکیب دانش های مکانیکی و الکترونیک و برنامه نویسی

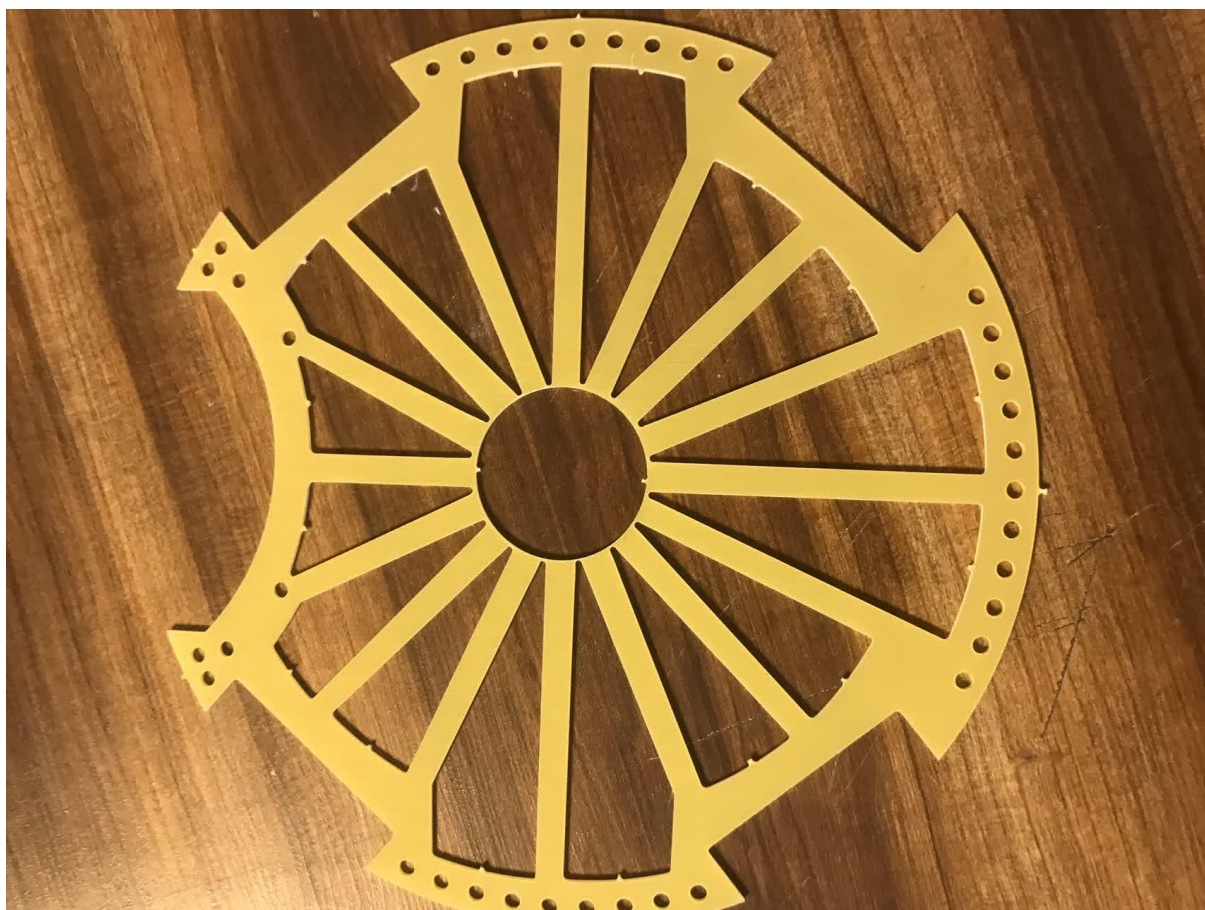
و استفاده برنامه های های مانند Arduino و التیوم

در بخش طراحی نمای کلی ربات و ساخت و برش بدنه را در

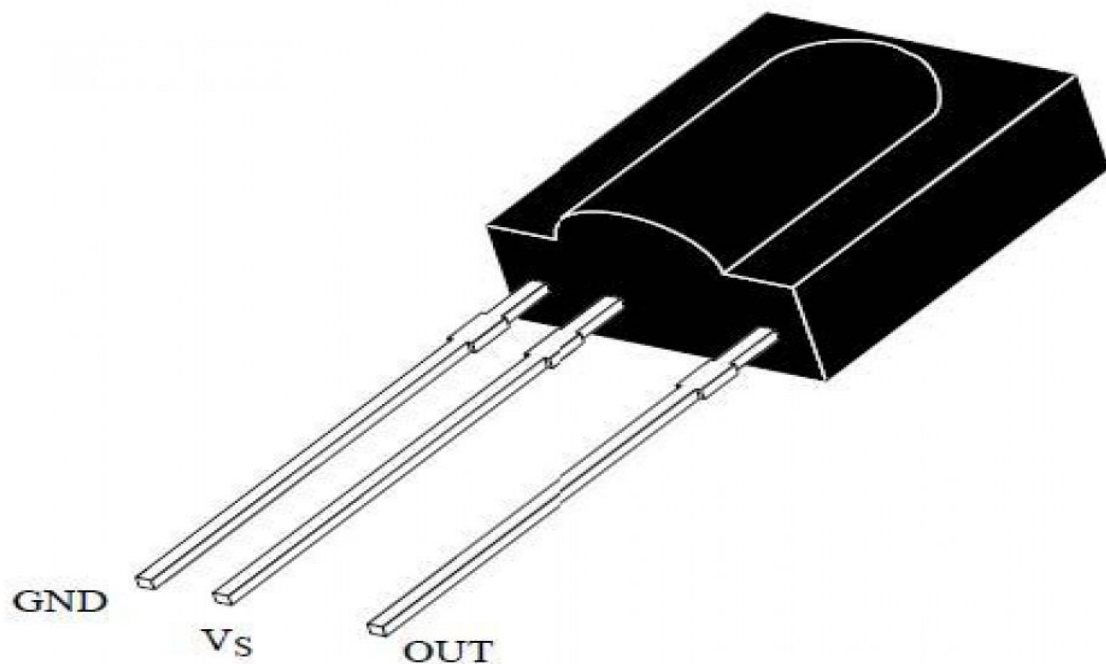
Altium designer

اما مادر بخش برنامه نویسی هم از Arduino استفاده کردیم

. ودر بخش الکترونیک برای تشخیص توپ هم از سنسور های
مادون قرمز استفاده کریم



این تصویری از شاسی ربات است که برش داده شده است
سنسورها:



tsop

این سنسور گیرنده ی امواج مادون قرمز هست که امواج مادون قرمز 38 کیلو هرتز را دریافت می کند. که این کار به کمک فیلتر مادون قرمز انجام می شود تا فقط امواج مورد نظر وارد شوند.

ویژگی ها:

۱- اندازه ی کوچک

۲- قیمت مناسب

در ربات ما ۱۶ سنسور tsop وجود دارد که در اطراف ربات است

که برای برنامه نویسی ان دستورات زیر استفاده می کنیم

```
int tsopMin , tsopNUM=0;

void Sensor(){

tsopMin=4095;

for (int i=0;i<16;i++){

digitalWrite(PA8,(i/1)%2);

digitalWrite(PB1,(i/2)%2) ;

digitalWrite(PC14,(i/4)%2);

digitalWrite(PC15,(i/8)%2)

if(analogRead(PA0)<tsopMin){

tsopMin=analogRead(PA0);

tsopNUM=i;

}

}

}

void setup () {

pinMode(PA8,OUTPUT) ;

pinMode(PB1,OUTPUT) ;

pinMode(PC14,OUTPUT) ;
```

```
pinMode(PC15,OUTPUT) ;
```

```
}
```

اما برای نمایش آن از OLED استفاده می کنیم



Photo by CafeRobot

ما با کمک oled می توانیم داده های مختلف را نشان دهیم

و برای مثال:

برای روشن کردن oled باید از کتاب خانه زیر استفاده کرد

```
#Include<Adafruit_SH1106_STM32.h>;
```

```
Adafruit_SH1106 display(-1);
```

استفاده می کنیم

اما برای نمایش مقدار tsop باید از دستورات زیر استفاده کرد

اما در ابتدا نوشتن کتاب خانه باید

دستورات tsop را نوشت و در void loop
فراخوانی کرد

```
Void setup(){  
display.begin(0x2,0x3c);  
display.setTextSize(2);  
display.setTextColor(WHITE) ;  
display.display ();  
}
```

```
Void loop(){  
display.clearDisplay();  
display.setCursor (20,20);  
display.print(tsopNum) ;  
display.print (" : ");  
display.print(tsopMin) ;  
display.display ();
```

این گونه ما می توانیم مقدار tsop را روی OLED نمایش دهیم

این ماژول در حالت عادی 20mh جریان نیاز داشته باشد ولی این مقدار بسته به میزان قسمت های روشن شده در نمایشگر می باشد.
درایور SSD1306 1 کیلو بایت حافظه دارد که برای داده های
نمایشگر گرافیکی استفاده می شود. این حافظه با ذخیره ی الگوریتم
بیتی تصویر که می خواهیم نمایش دهیم.

نحوه حرکت کردن ربات:

این ربات با سیستم حرکتی چهار چرخه عمل میکند که توانایی
حرکت در ۱۶ جهت را دارد. مزیت استفاده از این نوع سیستم
افزایش سرعت و قدرت بیشتر ربات است اما معایبی نیز دارا
می باشد. یکی از این معایب افزایش هزینه و وزن ربات است
که با استفاده از موتور های سبک تر (KGB) می توان این
مشکل را برطرف نمود. از آنجا که زمین مستطیلی شکل است و

اکثر حرکات ربات در ۴ جهت اصلی می باشد ، از چرخ های خورشیدی با زاویه های ۷۰ و ۱۱۰ درجه استفاده شده است



ما در ربات از میکروکنترلر stm32f103 که نوعی arm(advanced risc machine)

+میکروکنترلر stm ۳۲ بیتی است

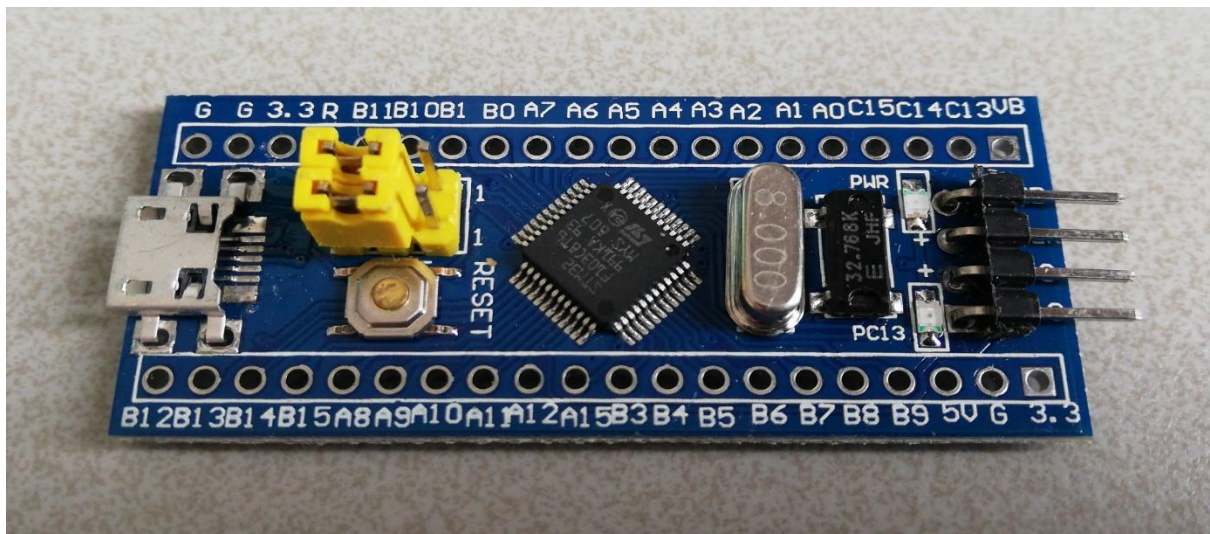
+میکرو کنترلر stm دارای ۶۴ کیلو بایت حافظی فلش است(حافظه ای که کد روش ذخیره می شود)

+دارای ۲۰ کیلو بایت حافظه ی spam(حافظه ای سریع ولی فرار)

+سرعت 72mghz

+۱۲ پایه ی pwm(pulse werd mudalasion)

برد stm32 را می توان با پروگرامر های st link و یا از طریق mini usb



در ربات سنسوری وجود دارد به نام (GY.25)

GY-25

GY-25 یک ماژول شتاب سنج وژیروسکوپ سه محور که شامل سنسور MPU6050

و میکرو کنترلر این ماژول 32F030F4P6 است که وظیفه ی پردازش اطلاعات سنسور

و بدست آوردن زاویه که می توان از 180- تا 180+باشد.

این ماژول می توان به دو صورت I2C و UZART با میکروکنترلر

ها ارتباط برقرار کند برای همین پایه های TX,RX و SCL,SDA روی این ماژول وجود دارد.

این ماژول می تواند با BAUD RATE ۹۶۰۰ و ۱۱۵۲۰۰ و ولتاژ ۳ تا ۵ ولت کار کند.

+دمای کاری: ۲۰- تا ۸۵ درجه است.



sensor Sharp

سنسور sharp با فرستادن امواج مادون قرمز و دریافت بازتاب آن از جایی که برخورد کرده با پیدا کردن زاویه و زمان برگشت امواج فاصله را محاسبه می کند

این ماژول با مصرف ولتاژ $4/5$ تا $5/5$ ولت و جریان کمتر از 30 میلی آمپر



تشکر و قدردانی :

از تمامی مسئولان مجموعه و استادان دلسوز عالمه طباطبایی به خصوص آقایان دای می که در امر آموزش و هدایت تیم نهایت تلاش خود را نموده اند تشکر و قدردانی مینماییم . علاوه بر این از زحمات والدینمان که همواره در این مسیر همراه و حامی ما بوده اند نهایت سپاس و قدردانی را داریم.